1. 动态内存分配需要对内存分区进行管理，一般使用位图和空闲链表两种方法。128MB的内存以n字节为单元分配，对于链表，假设内存中数据段和空闲区交替排列，长度均为64KB。并假设链表中的每个节点需要记录32位的内存地址信息、16位长度信息和16位下一节点域信息。这两种方法分别需要多少字节的存储空间？哪种方法更好？

   对于位图： 一共2^27/n个单位，每个分配单元需要一个二进制数位，所以位图一共需要 （2^27/n ）/8 的字节空间。
   用链表的方式对内存分区管理所占的内存较小，而且链表的容错性比位图要好。所以用链表的 方法更好。
2. 在一个交换系统中，按内存地址排列的空闲区大小是: 10KB、4KB、20KB、18KB、7KB、9KB、12KB和15KB。对于连续的段请求：12KB、10KB、9KB。使用FirstFit、BestFit、WorstFit和NextFit将找出哪些空闲区？

   FirstFit：20KB，10KB，18KB
   BestFit：12KB，10KB，9KB
   WorstFit: 20KB，18KB，15KB
   NextFit: 20KB，18KB，9KB

3. 解释逻辑地址、物理地址、地址映射，并举例说明。
   逻辑地址：应用程序角度看到的内存单元，储存单元，网络主机的地址。比如CPU访问储存单 元时用的就是逻辑地址
   物理地址：实地址，它在地址总线上真实存在，使数据总线可以访问主存某个特定的储存单元 的内存地址。
   地址映射：指将逻辑地址与物理地址相转换的过程。比如MMU就可以实现地址映射。

4. 解释页式（段式）存储管理中为什么要设置页（段）表和快表，简述页式（段式）地址转换过程。
   设置页表: 页面系统通过为每个进程设置页面表来管理内存中的页面框。
   设置快表(TLB): TLB利用程序的空间局部性来提高内存访问效率。
   页式地址转换过程：页面地址转换使用页面号查找页面表中的页面框号，并将其映射到物理地址以完成地址转换。

5. 叙述缺页中断的处理流程。
   1.中断触发：当CPU尝试访问一个页面，而该页面不在内存中时，就会触发缺页中断。
   2.中断处理：操作系统收到缺页中断信号后，会开始处理该中断。
   3.页面调入：首先，操作系统需要将所需页面从磁盘上调入内存。这个过程称为页面调入或者页面置换。
   4.更新页表：一旦页面被调入内存，操作系统需要更新页表，将新页面的信息写入页表中，使得该页面与对应的页框建立联系。
   5.恢复中断点：在页面调入完成后，操作系统会恢复被中断的指令的执行，使得程序可以继续运行。
   6.重新执行指令：如果是由于缺页中断而导致的指令中断，CPU会重新执行该指令，这次由于页面已经在内存中，应该可以成功执行。
   7.继续执行程序：一旦缺页中断处理完毕，程序可以继续执行，访问所需的页面。

6. 假设一个机器有38位的虚拟地址和32位的物理地址。
   (1) 与一级页表相比，多级页表的主要优点是什么？
   多级页表的优点：动态调入页表，可以减少页表所占的内存。
   (2) 如果使用二级页表，页面大小为16KB，每个页表项有4个字节。应该为虚拟地址中的第一级和第二级页表域各分配多少位？
   第一级：12位，第二级：12位

7. 假设页面的访问存在一定的周期性循环，但周期之间会随机出现一些页面的访问。例如：0,1,2…,511,431,0,1,2…511,332,0,1,2,…,511等。请思考：
   (1) LRU、FIFO和Clock算法的效果如何？
   LRU，FIFO和Clock算法得效果是相同的。面临题目所述的周期性页 面访问时，LRU，FIFO和Clock的效果几乎一致，在页框足够时不会产生任何缺页，但在页框不足时几乎每次访问都会缺页，缺页率接近100%。
   (2) 如果有500个页框，能否设计一个优于LRU、FIFO和Clock的算法？
   远远优于 LRU，FIFO 和 Clock。
8. 一个交换系统通过紧缩技术来清理碎片。如果内存碎片和数据区域是随机分配的。而且假设读写32位内存字需要10nsec. 那么如果紧缩128MB的内存需要多久？简单起见，假设第0个字是碎片的一部分而最高位的字包含了有效的数据。
   读取每个字节需要10/4=2.5ns，且128MB=227字节，内存紧缩时，几乎整个内存都必须复制，也可以说要求读出每一个内存，然后重写到不同的位置的。因为每个字节的压缩需要5ns。所以共需要的时间为227×5ns=671ms